

卷烟感官评价指标敏感性的表征方法构建及对比分析

杨佳东, 杨 露, 刘继辉, 苏 丽, 刘卓鑫, 朱 峰, 祁 林*

红云红河烟草(集团)有限责任公司, 昆明市盘龙区红锦路367号 650231

摘要: 为了有效降低评吸员个体差异对感官评价结果的干扰, 评估其在不同感官评价指标上的感知敏锐度, 以18名评吸员对不同卷烟产品开展的感官评价数据为研究对象, 从评价方向偏差和梯度偏差两个关键维度构建了一种卷烟感官评价指标的敏感性表征方法, 并借助熵权法实现参数的客观赋权及敏感性表征。结果表明: ①结合多轮次和多组别的卷烟产品感官评价得分分布特征, 筛选得到4项关键感官评价指标, 分别为香气、杂气、刺激性和余味。②不同评吸员对卷烟感官评价指标感知的敏感性存在显著差异。③所采用的感官性能参数设计方法能够更为准确地识别感知能力较低的异常评吸员, 对提升评价数据的可信度效果表现最优。该研究结果可为评吸员的筛选及评价小组的组建提供一定的技术支撑。

关键词: 卷烟; 感官评价; 个体差异; 敏感性表征; 感官性能参数; 熵权法

中图分类号: TS452.3 **文献标志码:** A **文章编号:** 1002-0861(2025)09-0076-08

Panel member's sensitivity to cigarette sensory evaluation indicators: construction, characterization and contrastive analysis

YANG Jiadong, YANG Lu, LIU Jihui, SU Li, LIU Zhuoxin, ZHU Feng, QI Lin*

HongyunHonghe Tobacco (Group) Co., Ltd., Kunming 650231, China

Abstract: To effectively decrease the interference by individual differences among panel assessors on sensory evaluation results and to evaluate their perceptual sensitivity to key sensory evaluation indicators, sensory evaluation data from 18 trained assessors on different cigarette products were used as the research sample. A characterization method for the sensitivity to cigarette sensory evaluation indicators was developed through two key dimensions: directional bias and gradient deviation in smoking assessments, and the entropy weight method was applied to objectively weigh the parameters and characterize the sensitivity. The results showed that: 1) Four key sensory evaluation indicators, namely aroma, offensive odor, irritation and aftertaste were identified based on the score distribution patterns across multiple rounds of sensory evaluation on different cigarette products. 2) Significant variations existed in the assessors' sensitivity to the cigarette sensory indicators. 3) The adopted design method for sensory performance indicators could effectively identify assessors with low sensory ability, demonstrating an optimal effectiveness in enhancing the reliability of the evaluation data. This research provides the technical support for cigarette smoking sensory assessor selection and sensory panel formation.

Keywords: Cigarette; Sensory evaluation; Individual difference; Sensitivity characterization; Sensory performance parameter; Entropy weight method

收稿日期: 2025-02-07 录用日期: 2025-06-30

基金项目: 红云红河烟草(集团)有限责任公司科技项目“会泽卷烟厂制丝工艺质量全批次评价应用”(HYHH2022ZK02)。

第一作者: 杨佳东(1991—), 男, 硕士, 助理工程师, 从事卷烟工艺技术研究。E-mail: 835423241@qq.com

通信作者: 祁林(1986—), 男, 硕士, 工程师, 从事卷烟工艺技术研究。E-mail: 372925687@qq.com

引用本文: 杨佳东, 杨露, 刘继辉, 等. 卷烟感官评价指标敏感性的表征方法构建及对比分析[J]. 烟草科技, 2025, 58(9): 76-83, 98.
(YANG Jiadong, YANG Lu, LIU Jihui, et al. Panel member's sensitivity to cigarette sensory evaluation indicators: construction, characterization and contrastive analysis[J]. Tobacco Science & Technology, 2025, 58(9): 76-83, 98. DOI: 10.16135/j.issn1002-0861.2025.0077)

感官评价依赖于人类的视觉、嗅觉、触觉、味觉及听觉等感官系统来激发、量化、分析并阐释产品的品质特征。作为“感官评价仪器”的评价小组及其评价员是直接获得原始测量数据的关键,要求其测量结果的信度与效度达到较高的标准^[1]。在卷烟制造过程中,卷烟感官评价是检验、评估和维护卷烟产品质量的重要手段,通常由多位评吸员组成的评价小组协同完成。与机械化的物理检测仪器不同,评吸员作为具有主观意识的个体,不可避免地会受到生理条件、耐烟量、感官阈值及灵敏度等多种因素的干扰,导致在捕捉卷烟风格属性特征上存在感知敏感性的感官性能表现差异。

当前,评价小组及其成员感官性能表现评估技术,特别是在定量与定性描述能力方面的研究已趋于成熟。其中,方差分析法^[2]、Friedman 检验法^[3]以及 Panel Check 软件^[4]等评估方法或工具已在食品与饮品领域的感官分析中得到广泛应用^[5-9]。国际标准化组织食品技术委员会感官分析分技术委员会于 2021 年颁布了基于方差分析的定量感官评价小组及其成员表现评估的一般导则^[10]。为了与国际标准接轨,中国标准化研究院也正在积极推进相关国家标准的制定工作。目前,国内烟草行业在量化评吸员的感官性能表现这一领域,相关研究尚显不足,尽管已有研究采用统计校正方法对评价数据进行优化处理^[11-12],在一定程度上能够降低评吸员个体差异的影响,但本质上仍未能突破“数据后处理”的局限。因此,本研究中以多轮次和多组别不同卷烟的感官定量评价数据为研究对象,采用方差分析、Friedman 检验以及感官性能参数设计等多种方法构建敏感性表征值,计算评吸员在不同感官评价指标上的感知敏锐度,旨在为卷烟感官评价实践中评吸员的感官性能表现评估提供新的思路和方法。

1 材料与方法

1.1 材料

选取由红云红河烟草(集团)有限责任公司会泽卷烟厂生产的“云烟(紫)”“云烟(大熊猫家园)”“红河(大熊猫世纪风)”“威斯(大熊猫)”及“云烟(盛世大熊猫)”5 个不同品牌、规格及价位的卷烟产品作为研究样品。

1.2 方法

1.2.1 卷烟感官质量评吸方法

为了全面评估卷烟样品的感官质量,在 2021 年 1 月至 2022 年 9 月,组建了一个由 18 名经过严格培训的评吸员(Assessor i , 简称 Assr i , $i=1, 2, \dots, 18$)构成的评价小组,共进行了 42 个轮次、152 个组别的感

官质量评吸活动。

依据文献[13]中的方法对光泽、香气、谐调、杂气、刺激性、余味 6 项指标进行评分。

1.2.2 卷烟感官敏感性表征方法

1.2.2.1 方差分析

运用方差分析构建一种卷烟感官评价指标敏感性的表征方法(简称方法 I), F 统计量为方差分析中的一个关键指标,广泛用于评估评吸员在辨别和区分不同样品能力上的表现^[9],可通过公式(1)^[9]进行计算。

$$F = \frac{MSA}{MSE} \quad (1)$$

式中: MSA 为组间差异; MSE 为组内差异; F 为 MSA 和 MSE 的比值, F 值越大,表明评吸员对相关评价属性的辨别能力越强^[14]。

为了消除量纲或取值范围差异可能带来的影响,通过公式(2)对每位评吸员的 F 值进行归一化处理,得到标准化的敏感性表征值 S_i^f 。

$$S_i = \frac{O_i}{O_{\max}} \quad (2)$$

式中: i 代表不同的评吸员; O_i 为统计量转化的秩次信息; $O_{\max}$ 为 O_i 的最大值。

1.2.2.2 Friedman 检验

Friedman 检验是方差分析的一种非参数替代方法,其运用秩次信息来探究多个总体分布之间是否存在显著性差异。在对样品感官定性评价及排序分析中,该方法可以最大限度地显示评吸员对不同样品和轮次间的差异识别能力^[8,14]。运用 Friedman 检验原理构建一种卷烟感官评价指标敏感性的表征方法(简称方法 II),数据处理步骤如下:先以轮次作为行标签、样品作为列标签,整理评吸员的评分数据;再基于每轮次内所有样品评分的相对大小,参照秩次模式表(表 1)将每个评分 x_{ij} 转化为对应的秩次 R_{ij} ;最后,计算各行、列的秩和,构建 Friedman 检验的统计量 Q ,计算方法如公式(3)^[8]所示。

$$Q = \frac{12}{nk(k+1)} \sum_{j=1}^k R_j^2 - 3n(k+1) \quad (3)$$

式中: j 代表不同的样品; R_j 为第 j 个样品的秩和; n 为轮次数; k 为样品个数。

依据公式(2)对每位评吸员的 Q 值进行归一化处理,得到标准化的敏感性表征值 S_i^g 。

1.2.2.3 感官性能参数设计

感官评价活动可分为有无差别、差别方向以及差别程度 3 个层次的测量^[1]。评吸员的敏感性对于捕捉特定评价属性上的细微变化起着决定性作用,感知敏锐度越强,在评价方向及梯度上的判断与小

表1 Friedman检验秩次模式表

Tab. 1 Rank pattern table using the Friedman test

列	行						行秩和
	1	2	...	j	...	k	
1	R_{11}	R_{12}	...	R_{1j}	...	R_{1k}	$k(k+1)/2$
2	R_{21}	R_{22}	...	R_{2j}	...	R_{2k}	$k(k+1)/2$
...	...	...	...	...	...	...	...
m	R_{m1}	R_{m2}	...	R_{mj}	...	R_{mk}	$k(k+1)/2$
...	...	...	...	...	...	...	...
n	R_{n1}	R_{n2}	...	R_{nj}	...	R_{nk}	$k(k+1)/2$
列秩和	R_1	R_2	...	R_j	...	R_k	$k(k+1)/2$

组集体决策的一致性越高,则评价小组整体评价结果的可靠性也就越高。因此,从评价方向偏差和梯度偏差两个关键维度构建了一种卷烟感官评价指标的敏感性表征方法(简称方法Ⅲ)。具体步骤如下:

(1)确定偏差比较基准值。将评吸员对卷烟样品 j 的第 m 轮次评分记为 X_j^m ,卷烟样品 j 的评价轮次占比为 P_j 。当真实评分未知时,假定小组群体决策结果最接近真实评价结果,以评价小组对卷烟样品的综合评分 Y_j^m (Y_j^m 为各评吸员评分 X_j^m 的中位数)为基准值。

(2)设计方向感知参数。将评吸员在卷烟样品 j 上参与评价的 n 个轮次重新组合成对,通过排列组合 C_n^2 得到对比的组数为 N_j 。假定对比组的轮次为 $T1$ 和 $T2$,评吸员个体评分为 X_j^{T1} 和 X_j^{T2} ,评价小组综合评分为 Y_j^{T1} 和 Y_j^{T2} 。当满足条件①: $(X_j^{T1}-X_j^{T2}) \times (Y_j^{T1}-Y_j^{T2}) > 0$ 或条件②: $X_j^{T1}=X_j^{T2}$ 且 $Y_j^{T1}=Y_j^{T2}$ 时,认为评吸员在方向上的判断与小组群体决策保持一致。记卷烟样品 j 判定成功的组数为 V_j ,以样品轮次占比作为权重 P_j ,根据公式(4)计算方向偏差 Z (Z 越大,表明评吸员的评分方向偏差程度越小)。

$$Z = \sum_{j=1}^k P_j \times \frac{V_j}{N_j} \quad (4)$$

通过公式(2)对每位评吸员的 Z 值进行归一化处理,得到标准化的方向感知参数 S_j^Z 。

(3)设计梯度感知参数。以评价小组的综合评分 Y_j^m 为基准,记卷烟样品 j 评价的梯度偏差为 D_j ,以样品轮次占比作为权重 P_j ,根据公式(5)和(6)计算梯度偏差 D (D 值越小,表明评吸员的评分梯度偏差程度越小)。

$$D_j = \sum_{m=1}^n (X_j^m - Y_j^m)^2 / n \quad (5)$$

$$D = \sum_{j=1}^k P_j \times D_j \quad (6)$$

通过公式(2)对各评吸员的 D 值进行归一化处

理,得到标准化的梯度感知参数 S_j^D 。

(4)构建敏感性表征方法。结合方向感知参数和梯度感知参数,定义评吸员的敏感性表征值为 S_j^F ($S_j^F = \alpha S_j^Z + \beta S_j^D$, $\alpha \geq 0, \beta \geq 0$, 且 $\alpha + \beta = 1$)。在对 α 和 β 进行赋权时,层次分析法和专家咨询法等主观赋权方法虽然能较好地反映评吸员的主观意愿,但其过度依赖专家经验,未能充分考虑数据本身的统计特性。相比之下,熵权法作为一种基于信息熵理论的客观赋权方法,通过量化指标数据的离散程度来确定权重,克服了综合评价中的主观性带来的影响^[15]。

1.2.2.4 评估指标

组内相关系数(Intraclass Correlation Coefficient, ICC)是一种应用于评估观察者(或评价者)之间信度以及复测信度的统计指标^[16-17]。组内相关系数计算方法的选择需根据研究目的和数据特征进行综合考虑,主要涉及模型类型、分析单元和一致性定义3个关键维度。其中,ICC(t, a, s)(t 代表两因素方差分析模型, a 代表绝对一致性, s 代表单个评价者)作为在心理学、教育学和医学等领域广泛使用的方法^[16],专门用于评估单个评价者在重复测量中的绝对一致性,其特点在于能够有效区分并排除系统误差的影响。本研究中采用ICC(t, a, s)计算组内相关系数,以评估经不同敏感性表征方法处理后所得评价数据可信度的提升效果。

为了确保不同敏感性表征方法的可比性,基于简单随机抽样的基本原理^[18]对18名评吸员进行顺序编号,以建立完整的有限抽样总体,并采用计算机随机数生成算法进行无放回抽样,确保每位评吸员被抽中的概率均等。具体步骤如下:

(1)构建对照组。从抽样总体中随机抽取3名评吸员并剔除,形成“对照组”,该组作为无特定干预的基准组,其构建过程严格遵循实验设计的随机化原则。

(2)构建实验组。基于3种敏感性表征方法的识别结果,分别从18名评吸员群体中剔除3名被判定为低敏感性的评吸员,形成3个不同的“实验组”。

1.3 数据处理

从数据处理、统计分析到可视化作图等各个环节,均采用R语言(版本4.2.3)实现。

2 结果与分析

2.1 卷烟感官评价指标筛选及赋权

卷烟感官评价指标评分分布结果见图1。可知,①光泽与谐调两项指标的评价得分分布呈现高度集中趋势,表明评吸员对光泽与谐调的感官性能评价具有高度一致性,需予以剔除。②香气、杂气、余味

和刺激性 4 项指标的得分分布表现出显著的离散特征,表明评吸员在感知这些感官指标时存在明显的个体差异,这种差异可能源于评吸员对香气、杂气、

余味及刺激性的敏感程度不同。因此,将香气、杂气、余味和刺激性 4 项指标作为后续敏感性表征方法研究的核心指标。

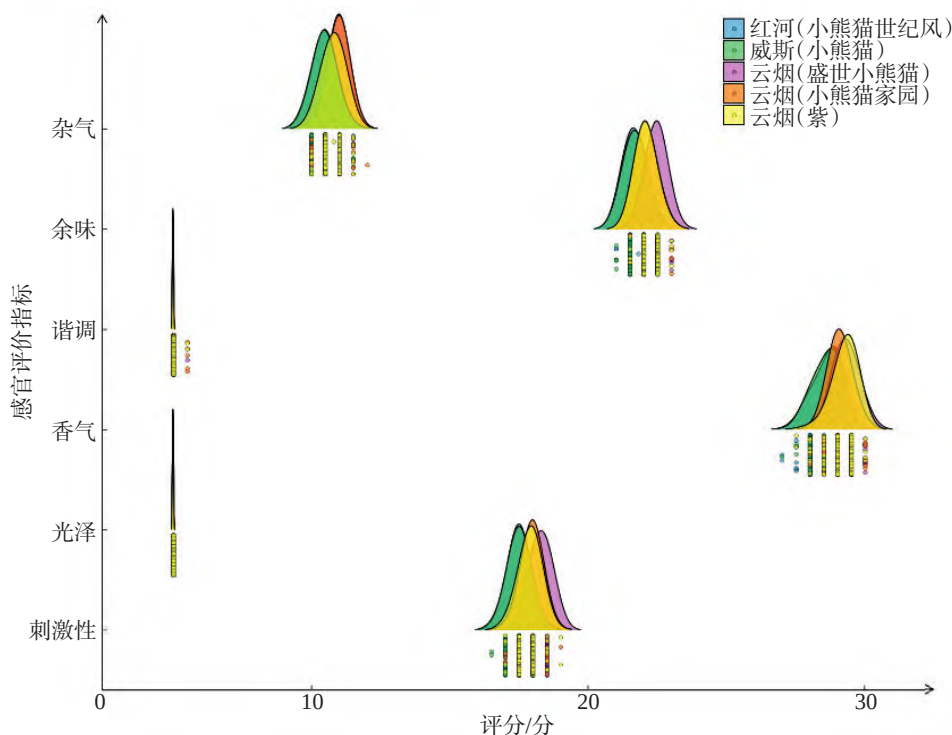


图 1 卷烟感官评价指标评分分布

Fig. 1 Score distribution from sensory evaluation indicators of 5 cigarettes

依据以上 4 项关键指标的方向偏差(Z 值)和梯度偏差(D 值),运用熵权法^[19]计算方法Ⅲ中香气、杂气、刺激性和余味等指标的权重(α 和 β),结果见表 2。可知,方法Ⅲ中 4 项指标的梯度感知参数权重 β 均显著高于方向感知参数权重 α ,表明评吸员对感官评价指标的变化幅度具有更强的感知敏感性,而对指标变化方向的辨别能力相对较弱。

表 2 方法Ⅲ中各指标的权重分布

Tab. 2 Weight distribution of indicators using method Ⅲ

指标	方向感知参数权重 α	梯度感知参数权重 β
香气	0.274	0.726
杂气	0.254	0.746
刺激性	0.162	0.838
余味	0.261	0.739

2.2 感官评价指标感知敏感性差异分析

2.2.1 香气感知敏感性差异分析

18 名评吸员对香气感知的敏感性表征结果见图 2。可知,①3 种方法在识别香气感知的高敏感性群体时存在显著差异,方法Ⅰ的敏感性表征从高到低依次为 Assr4、Assr5、Assr2、Assr10,方法Ⅱ的敏感性表征从高到低依次为 Assr6、Assr4、Assr10、Assr2,方法Ⅲ的敏感性表征从高到低依次为 Assr17、Assr5、

Assr14、Assr15;②在识别低敏感性群体时呈现一定的相似性,3 种方法均认为 Assr9 和 Assr11 在香气上的感知能力弱、敏感性低。

2.2.2 杂气感知敏感性差异分析

18 名评吸员对杂气感知的敏感性表征结果见图 3。可知,①3 种方法在识别杂气感知的高敏感性群体时保持一致,Assr4、Assr7 和 Assr13 均被认为在杂气上的感知能力强、敏感性高;②在识别低敏感性群体时存在较大差异,方法Ⅰ和方法Ⅱ的敏感性表征从高到低依次为 Assr8、Assr16、Assr18,而方法Ⅲ的敏感性表征从高到低依次为 Assr9、Assr11、Assr8。

2.2.3 刺激性感知敏感性差异分析

18 名评吸员对刺激性感知的敏感性表征结果见图 4。可知,①3 种方法在识别刺激性感知的高敏感性群体时表现出一定的相似性,Assr7 和 Assr12 均被认为在刺激性上的感知能力较强、敏感性较高;②在识别低敏感性群体时存在较大差异,方法Ⅰ的敏感性表征从高到低依次为 Assr18、Assr4、Assr8,方法Ⅱ的敏感性表征从高到低依次为 Assr10、Assr4、Assr8,方法Ⅲ的敏感性表征从高到低依次为 Assr8、Assr2、Assr18。

2.2.4 余味感知敏感性差异分析

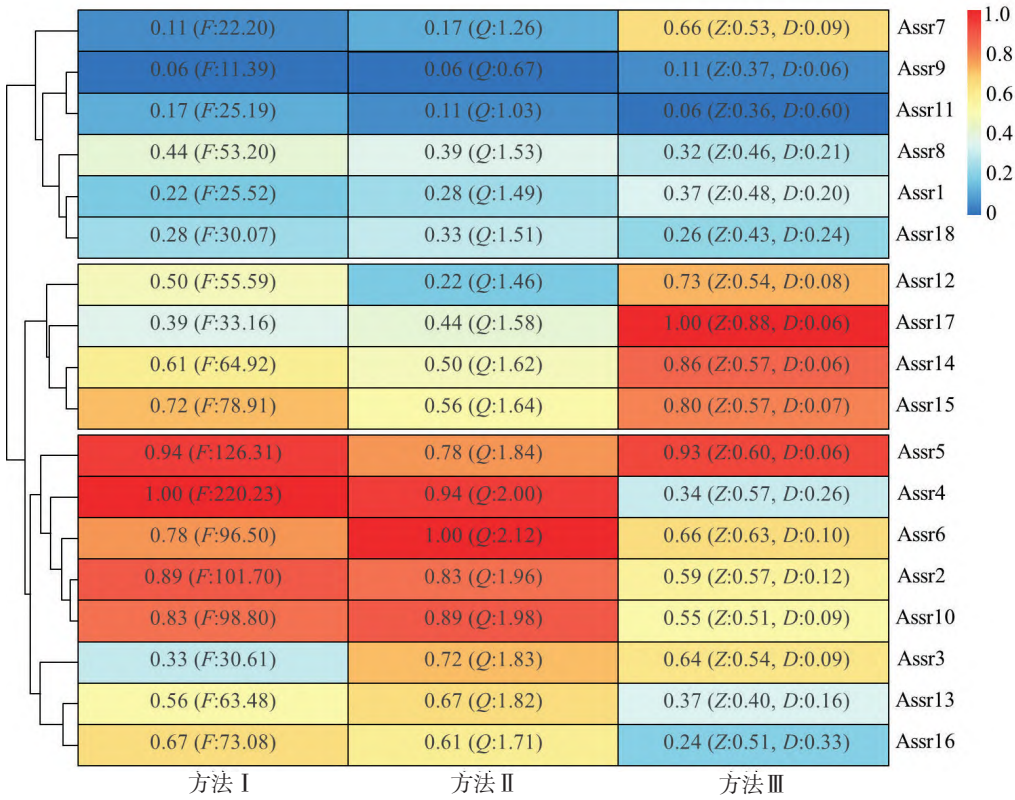


图2 香气感知敏感性表征热力图

Fig. 2 Heatmap on sensitivity characterization for aroma perception

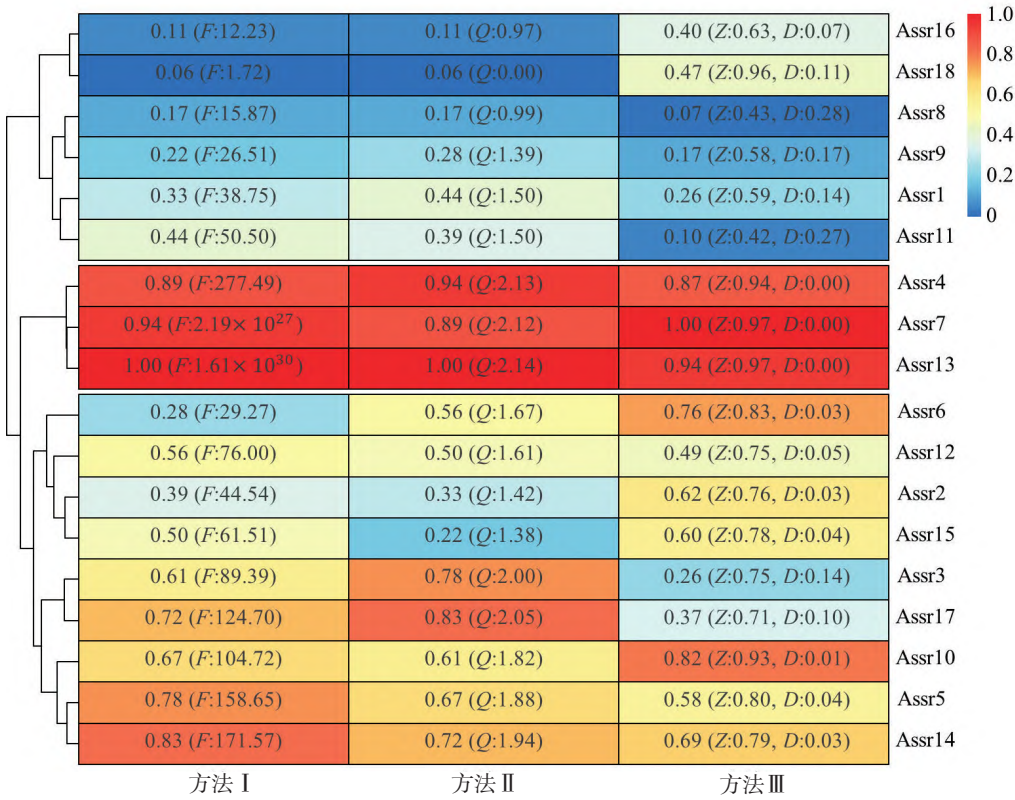


图3 杂气感知敏感性表征热力图

Fig. 3 Heatmap on sensitivity characterization for offensive odor perception

18名评吸员对余味感知的敏感性表征结果见图5。可知,①3种方法在识别余味感知的高敏感性群
时表现出一定的相似性,Assr12和Assr15均被认为在余味上的感知能力强、敏感性高;②在识别低敏

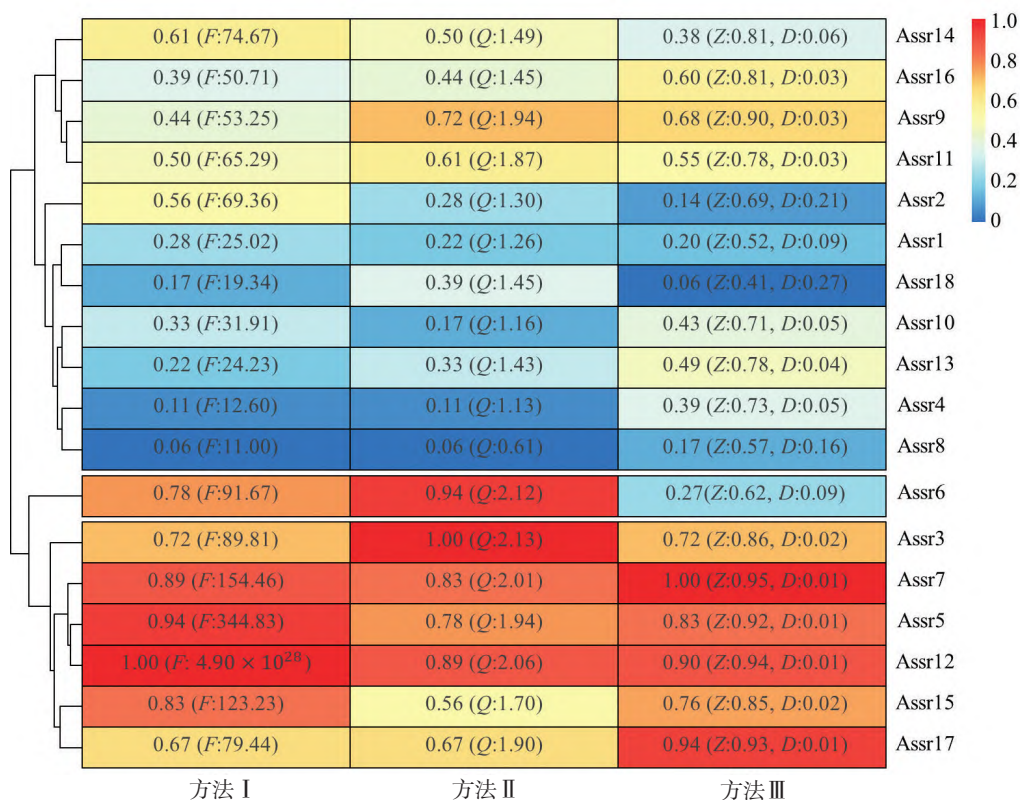


图 4 刺激性感知敏感性表征热力图

Fig. 4 Heatmap on sensitivity characterization for irritation perception

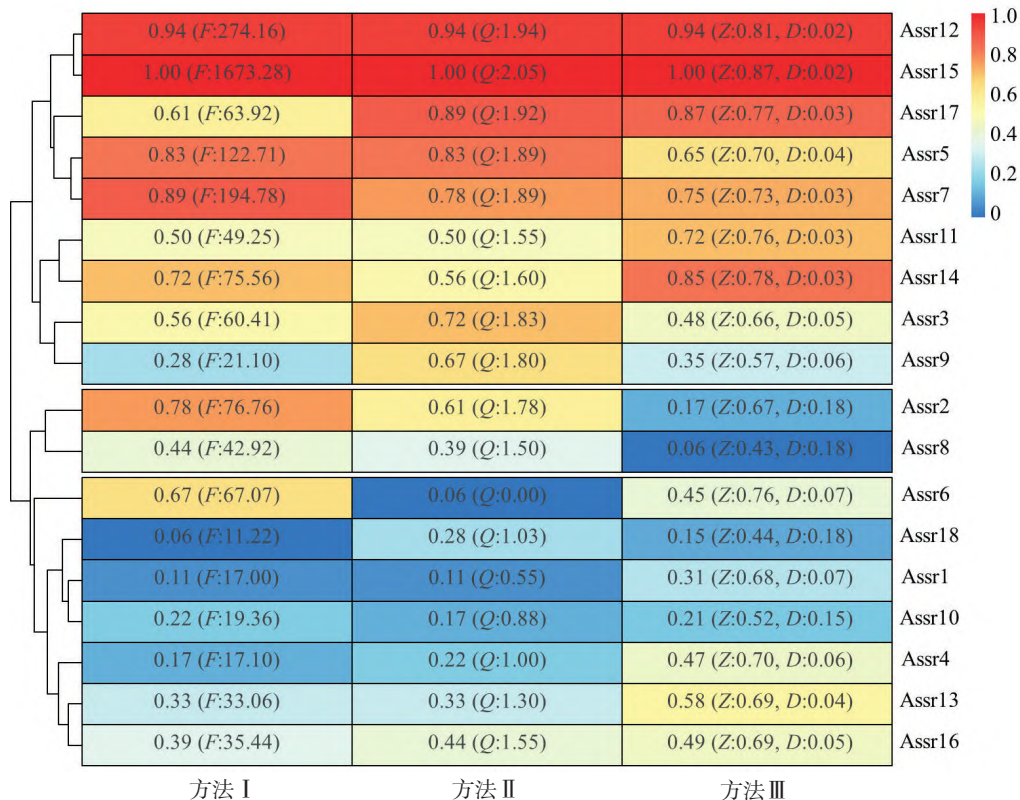


图 5 余味感知敏感性表征热力图

Fig. 5 Heatmap on sensitivity characterization for aftertaste perception

感性群体时存在显著差异,方法 I 的敏感性表征从高到低依次为 Assr4、Assr1、Assr18,方法 II 的敏感性

表征从高到低依次为 Assr10、Assr1、Assr6,而方法 III 的敏感性表征从高到低依次为 Assr2、Assr18、Assr8。

2.3 不同敏感性表征方法比较及应用

2.3.1 敏感性表征方法比较

分别计算对照组及3个实验组的香气、杂气、刺激性和余味4项指标评价数据的组内相关系数,结果见表3。可知,相较于对照组,3个实验组的组内相关系数均有显著提升,表明3种敏感性表征方法均具备有效筛选低敏感性评吸员,并提升评价数据可信度的效果。此外,方法Ⅲ在识别异常评吸员的精准度上展现出更显著的优势,对提升评价数据可信度效果的表现最佳。其中,方法Ⅲ使得刺激性和余味的评吸数据从“可信度较好”层次跃升至“可信度优”层次;杂气的评价数据也实现了从“可信度一般”到“可信度较好”的显著提升。

2.3.2 评吸员敏感性综合表征

采用方法Ⅲ对18名评吸员在香气、杂气、刺激性和余味感官评价指标上的感知敏感性进行表征,并采用面积法^[20]计算卷烟感官敏感性的综合量化拟合值,结果见图6。可知,综合表征值从高到低依次为Assr7、Assr15、Assr17、Assr12、Assr5、Assr14、Assr13、Assr6、Assr3、Assr10、Assr4、Assr16、Assr2、Assr11、Assr9、Assr1、Assr18、Assr8,各评吸员的综合敏感性表征不仅反映了其不同感官评价指标上的感知敏锐度,也揭示了感知能力在不同个体间的显著差异。

基于本研究中采用的敏感性表征方法能够更加精准地筛选出在特定感官评价指标上具有敏锐感知

表3 敏感性表征方法比较评价结果

Tab. 3 Comparative evaluation results of sensitivity characterization methods

评价指标	处理方法	组内相关系数 ^①	95%置信区间	
			下限	上限
香气	对照组(随机抽样)	0.482	0.421	0.549
	实验组(方法Ⅰ)	0.559	0.495	0.625
	实验组(方法Ⅱ)	0.559	0.495	0.625
	实验组(方法Ⅲ)	0.595	0.535	0.657
杂气	对照组(随机抽样)	0.569	0.505	0.634
	实验组(方法Ⅰ)	0.660	0.606	0.715
	实验组(方法Ⅱ)	0.660	0.606	0.715
	实验组(方法Ⅲ)	0.669	0.612	0.726
刺激性	对照组(随机抽样)	0.641	0.574	0.705
	实验组(方法Ⅰ)	0.741	0.683	0.794
	实验组(方法Ⅱ)	0.711	0.651	0.767
	实验组(方法Ⅲ)	0.788	0.746	0.828
余味	对照组(随机抽样)	0.687	0.629	0.742
	实验组(方法Ⅰ)	0.704	0.647	0.758
	实验组(方法Ⅱ)	0.711	0.656	0.764
	实验组(方法Ⅲ)	0.763	0.719	0.806

注:①当组内相关系数小于0.40时,评价者之间的一致性和测量数据的可信度被认定为较差;当组内相关系数为0.40~0.60时,评价者之间的一致性和可信度被认定为处于一般水平;当组内相关系数为0.60~0.75时,评价者之间的一致性和可信度被认定为较好;当组内相关系数大于0.75时,评价者之间的一致性和可信度被认定为优秀^[16]。

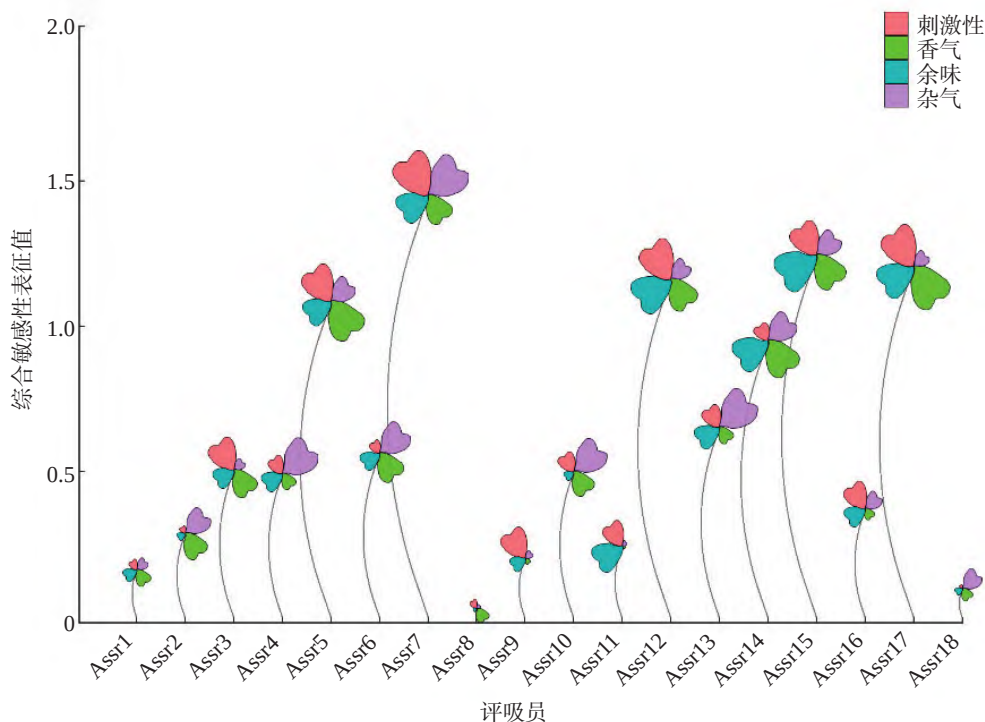


图6 评吸员敏感性综合表征花瓣图

Fig. 6 Petal diagram of comprehensive characterization on assessors' sensitivity

能力的评吸员,从而组建出更加专业、更具针对性的评价小组。例如,在针对香气浓郁型卷烟产品的评价中,可以优先考虑对香气感知敏锐度较高的评吸员;在针对刺激性较强的卷烟产品的评价中,可以优先考虑对刺激性感知敏锐度较高的评吸员。另外,通过敏感性综合量化拟合值的计算,可以更加客观地评价不同评吸员的感知能力,从而避免主观偏见和个体差异对评价结果的影响。

3 结论

①结合多轮次和多组别的卷烟产品感官评价得分分布特征,筛选得到 4 项关键感官评价指标,分别为香气、杂气、刺激性和余味。②根据敏感性表征方法实现了 18 名评吸员在感官评价指标上感知能力差异的分析,结果表明不同评吸员在不同感官评价指标间存在显著的感知敏锐度差异。③与方差分析及 Friedman 检验两种在感官研究领域常用的方法相比,所采用的感官性能参数设计方法能够更为准确地识别感知能力较低的异常评吸员,对提升所得评价数据的可信度效果表现最优。该方法能够对评吸员的感官性能表现进行科学评估及动态追踪,不仅为卷烟感官评价组织工作中评吸员的筛选、调整乃至淘汰环节提供科学依据,还能够提升卷烟感官评价数据的可靠性及准确性。

参考文献

- [1] 史波林,赵镭,汪厚银,等.感官分析评价小组及成员表现评估技术动态分析[J].食品科学,2014,35(8):29-35.
SHI Bolin, ZHAO Lei, WANG Houyin, et al. Overview of assessment techniques for sensory panel and panelist performance[J]. Food Science, 2014, 35(8): 29-35.
- [2] Brockhoff P B, Schlich P, Skovgaard I. Taking individual scaling differences into account by analyzing profile data with the Mixed Assessor Model[J]. Food Quality and Preference, 2015, 39: 156-166.
- [3] 史波林,赵镭,吴畅,等.感官评价小组及成员排序能力评估的一般导则[J].食品科学,2014,35(17):346-350.
SHI Bolin, ZHAO Lei, HUAN Chang, et al. General guidance for performance evaluation of sensory ranking panels and panelists[J]. Food Science, 2014, 35(17): 346-350.
- [4] Tomic O, Luciano G, Nilsen A, et al. Analysing sensory panel performance in a proficiency test using the PanelCheck software[J]. European Food Research and Technology, 2010, 230(3): 497-511.
- [5] 常玉梅,钟芳.豆腐干质构感官分析及评价小组能力评估[J].食品与生物技术学报,2013,32(1):37-42.
CHANG Yumei, ZHONG Fang. Spectrum descriptive sensory analysis of dried bean curd's texture and panel performance analysis[J]. Journal of Food Science and Biotechnology, 2013, 32(1): 37-42.
- [6] 孙丽娟,胡学旭,张慧杰,等.基于主成分分析法的描述性面包感官参数评估[J].食品研究与开发,2017,38(13):11-17,74.
SUN Lijuan, HU Xuexu, ZHANG Huijie, et al. Analysis the parameter of descriptive bread sensory evaluation base on principal component analysis[J]. Food Research and Development, 2017, 38(13): 11-17, 74.
- [7] 徐淑臻,黄伟,陈荣荣. Panel Check 检测评价小组对乳酸菌饮料的感官评估能力[J].饮料工业,2018,21(2):12-17.
XU Shuzhen, HUANG Wei, CHEN Rongrong. Panel Check evaluate panel sensory performance in lactobacillus beverage[J]. Beverage Industry, 2018, 21(2): 12-17.
- [8] 韩月然,樊双喜,闫国开,等.酱香型白酒勾调酒样感官排序结果的统计学最优估计[J].中国酿造,2023,42(6):172-177.
HAN Yueran, FAN Shuangxi, YAN Guokai, et al. Statistical optimal estimation of sensory ranking results of blended sauce-flavor Baijiu samples[J]. China Brewing, 2023, 42(6): 172-177.
- [9] 杨洁,郭少鹏,李金梁,等.基于品评小组可靠性筛选葡萄酒的香气描述符[J].食品科学,2021,42(19):106-113.
YANG Jie, GUO Shaopeng, LI Jinliang, et al. Screening for wine aromatic descriptors based on reliability evaluation of sensory panel[J]. Food Science, 2021, 42(19): 106-113.
- [10] ISO 11132:2021 Sensory analysis—Methodology—Guidelines for the measurement of the performance of a quantitative descriptive sensory panel[S].
- [11] 杨春强,宗永立,马骥,等.基于平均值置信区间的卷烟感官评价数据分析方法及应用[J].烟草科技,2013(8):62-66.
YANG Chunqiang, ZONG Yongli, MA Ji, et al. Development and application of method for processing sensory evaluation data of cigarette based on mean value confidence interval[J]. Tobacco Science & Technology, 2013(8): 62-66.
- [12] 王明锋,赵建华,兰海强,等.卷烟感官评价中小组得分的两阶段统计法[J].烟草科技,2014(5):13-16.
WANG Mingfeng, ZHAO Jianhua, LAN Haiqiang, et al. Two-stage statistics method for calculating panel

(下转第 98 页)

- [12] 卢志敏, 张小杭, 苏铃, 等. YF17A 烟支存储输送装置柔性连接系统的设计[J]. 烟草科技, 2023, 56(6): 108–112.
LU Zhimin, ZHANG Xiaohang, SU Ling, et al. Design of flexible linking system for YF17A cigarette reservoir system[J]. Tobacco Science & Technology, 2023, 56(6): 108–112.
- [13] 王国东. 滤嘴棒产品规格更换后 FF30 装盘机的调整方法[J]. 科技创新与应用, 2014(8): 64.
WANG Guodong. Adjustment method of FF30 tray filler after changing the product specification of filter rod[J]. Technology Innovation and Application, 2014(8): 64.
- [14] 汤治国, 郭蒙飞, 王晓, 等. 棒状制品预装盒、盘装置: CN202211458414.X[P]. 2023–03–07.
TANG Zhiguo, GUO Mengfei, WANG Xiao, et al. Box and tray preassembling device for rod-shaped products: CN202211458414.X[P]. 2023–03–07.
- [15] 孔方亮, 汤治国, 李会江, 等. 棒形制品装盘装盒机及装盘装盒方法: CN202311742517.3[P]. 2024–06–04.
KONG Fangliang, TANG Zhiguo, LI Huijiang, et al. Rod-shaped product dishing and boxing machine and dishing and boxing method: CN202311742517.3[P]. 2024–06–04.
- [16] 杨琳. 机械制造工艺在食品机械生产中的应用[J]. 数字农业与智能农机, 2022(6): 120–122.
YANG Lin. Application of mechanical manufacturing technology in food machinery production[J]. Digital Agriculture and Intelligent Agricultural Machinery, 2022(6): 120–122.
- 责任编辑 张玉聪

(上接第 83 页)

- scores in sensory evaluation of cigarettes[J]. Tobacco Science & Technology, 2014(5): 13–16.
- [13] GB 5606.4—2005 卷烟 第 4 部分: 感官技术要求[S].
GB 5606.4—2005 Cigarettes—Part 4: Technical requirements for sense evaluation[S].
- [14] Tomic O, Forde C, Delahunty C, et al. Performance indices in descriptive sensory analysis—A complimentary screening tool for assessor and panel performance[J]. Food Quality and Preference, 2013, 28(1): 122–133.
- [15] 常延斌, 王桂瑶, 牟文君, 等. 基于熵权法和改进 TOPSIS 法的烤烟质量综合评价[J]. 烟草科技, 2023, 56(8): 35–43.
CHANG Yanbin, WANG Guiyao, MU Wenjun, et al. Comprehensive assessment of flue-cured tobacco quality based on entropy weight method and modified TOPSIS method[J]. Tobacco Science & Technology, 2023, 56(8): 35–43.
- [16] 乔舰. 组内相关系数的理论基础及建模应用[J]. 统计与信息论坛, 2016, 31(11): 44–48
QIAO Jian. Theoretical basis and modeling application of intraclass correlation coefficient[J]. Statistics & Information Forum, 2016, 31(11): 44–48.
- [17] Bi J, Kuesten C. Intraclass Correlation Coefficient (ICC): A framework for monitoring and assessing performance of trained sensory panels and panelists[J]. Journal of Sensory Studies, 2012, 27(5): 352–364.
- [18] 金勇进, 杜子芳, 蒋妍. 抽样技术[M]. 5 版. 北京: 中国人民大学出版社, 2021.
JIN Yongjin, DU Zifang, JIANG Yan. Sampling technique[M]. 5th ed. Beijing: China Renmin University Press, 2021.
- [19] 张勇刚, 宋朝鹏, 李常军, 等. 熵权模糊综合评价法在烤烟感官质量评价中的应用[J]. 中国烟草学报, 2010, 16(6): 33–36.
ZHANG Yonggang, SONG Zhaopeng, LI Changjun, et al. The use of entropy weight and fuzzy synthetic evaluation in evaluating flue-cured tobacco sensory characters[J]. Acta Tabacaria Sinica, 2010, 16(6): 33–36.
- [20] 吴成春, 张亭元, 徐磊. 基于雷达图特征量提取的卷烟感官质量综合评价[J]. 烟草科技, 2013(6): 10–13.
WU Chengchun, ZHANG Ningyuan, XU Lei. Comprehensive evaluation of sensory quality of cigarette with characteristic values extracted from radar graph[J]. Tobacco Science & Technology, 2013(6): 10–13.
- 责任编辑 李 路